물질안전보건자료
Material Safety Data Sheet
Regulation UN GHS Rev.6 (2015)에 따라 작성

MSDS 번호 : AA00948-0000000304

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품명	질산 60%(Nitric acid 60%)
제품의 권고용도와 사용상의 제한	실험연구용 시약, 합성 및 공정약품 외 사용금지
공급자정보	대정화금㈜ 주소: (우)15087 경기도 시흥시 서해안로 186 긴급전화번호: 031-488-8822 (평일, 08:30-17:30) e-mail: daejung@daejung.kr

2. 유해성·위험성

유해성·위험성분류

산화성 액체: 구분 1
피부 부식성/피부 자극성: 구분 1

예방조치문구를 포함한 경고표시 항목

그림문자

신호어

위험

유해·위험문구

H271 화재 또는 폭발을 일으킬 수 있음: 강산화제
H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴

예방조치문구

<예방>
P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오-금연.
P220 의류 및 그 밖의 가연성 물질로부터 멀리하시오.
P260 흄·가스·미스트·증기·스프레이를 흡입하지 마시오.
P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하시오.
P283 방화복 또는 방염복을 입으시오.
<대응>
P301+P330+P331 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하지 마시오.
P303+P361+P353 피부 또는 머리카락에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오. 또는 샤워하시오.

P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
P306+P360 의류에 묻으면: 의류를 벗기 전에 오염된 의류 및 피부를 다량의 물로 즉시 씻어내시오.
P310 즉시의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
P321 눈에 들어갔을 때는 눈꺼풀을 가끔씩 깜박이면서 다량의 미지근한 물로 씻는 등 응급 처치를 하시오.
P363 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하시오.
P370+P378 화재 시: 불을 끄기 위해 주변화재에 적절한 소화제를 사용하시오.
P371+P380+P375 대형 화재 시 주변지역의 사람을 대피시키시오. 폭발의 위험이 있으므로 거리를 유지하면서 불을 끄시오.
<저장>
P405 잠금장치를 하여 저장하시오.
P420 격리하여 보관하시오.
<폐기>
P501 폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물 용기를 폐기하시오.

유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성	자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

(A)

물질명	질산 Nitric acid
이명(관용명)	Aqua fortis
CAS 번호	7697-37-2
함유량	60~62%

(B)

물질명	증류수 Water
이명(관용명)	물; 디수소 산화물
CAS 번호	7732-18-5
함유량	38~40%

4. 응급조치요령

눈에 들어갔을 때	눈에 들어갔을 때는 눈꺼풀을 가끔씩 깜박이면서 다량의 미지근한 물로 씻을 것 취급 시 콘택트렌즈를 착용하지 말 것
피부에 접촉했을 때	피부와 접촉했을 때는 즉시 오염된 의복을 벗길 것 오염물이 피부에서 확산되지 않도록 할 것 비누와 흐르는 물로 오염물이 남아있지 않을 때까지 씻어낼 것
흡입했을 때	흡입하였을 때는 즉시 신선한 공기가 있는 장소로 옮길 것 환자의 호흡이 멈추었으면 호흡용 기구(예: pocket mask)를 이용하여 호흡을 유도할 것 호흡이 곤란하면 산소를 공급해 줄 것 환자가 섭취 또는 흡입하였을 경우 구강 대 구강 인공호흡법(mouth-to-mouth)은 사용하지 말 것
먹었을 때	삼켰을 때는 구토를 유도하지 말 것 위세척을 하기 전에 4~8 온스(120~240mL)의 물이나 우유를 마셔 독성을 희석시킬 것(아이들에게는 15mL/kg 이상 먹이지 말 것) 의식이 온전하지 못할 때는 삽관(挿管), 흡출, 위세척 등의 방법으로 즉시 위내(胃內)를 비울 것
기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

적절한(부적절한) 소화제	화재의 규모가 작은 경우에는 건조분말이나 시아니드(cyanides)를 제외한 이산화탄소, 마른 모래, 내알코올성 포말을 사용할 것 화재의 규모가 큰 경우에는 물 스프레이나 안개분무(fog), 내알코올성 포말을 사용할 것
화학물질로부터 생기는 특정 유해성	비가연성 물질이나 다른 물질의 연소를 강화함 화재 시 자극성/독성 흄 또는 가스를 방출함 유기물질과 접촉 시 폭발 및 화재의 위험이 있음 용기가 열에 노출되면 폭발할 수 있음
화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	화재 시 발생하는 가스는 매우 유독하므로 소화 시 세심한 주의를 요함 화재 규모가 큰 경우 적절한 장비가 없으면 현장에서 물러나 방치할 것 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮길 것 최대한 멀리서 진화할 것 용기 안에 물이 들어가지 않도록 주의할 것 직접 물을 분사하지 말 것 화재 진화 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기내의 온도를 내릴 것 양압자급식호흡용보호구(positive pressure self-contained breathing apparatus)를 착용할 것 물 스프레이 혹은 물 분무를 사용하여 소화시킬 것 후 처리를 위해 방화수로를 만들 것

	탱크, 화차(rail car), 탱크트럭의 화재 시는 최대한 먼 거리에서 진화하고 무인호스나 모니터 노즐을 사용할 것 소방용수의 차후 처리를 위해 제방을 쌓을 것 물질을 퍼트리지 말 것

6. 누출사고시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	누출지역은 관계자 외 출입을 통제할 것 누출지역을 적어도 반경 25~50 미터까지 차단시킬 것 저지대에 머물지 말 것 바람과 반대방향(upwind)으로 위치할 것 적절한 보호의를 착용하지 않고는 파손 용기나 누출물을 만지지 말 것 누출지역의 증기를 줄이기 위하여 물 스프레이를 사용할 수 있으나 누출물에 직접적으로 물이 닿지 않도록 할 것 누출물과 가연성물질(나무, 종이, 기름 등)이 접촉하지 않도록 할 것 화재진압용 보호의는 누출 시에는 비효율적이므로 화재 발생 시에만 착용할 것
환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오
정화 또는 제거 방법	토양에 소량 누출 시는 오염된 지역을 건토, 건사 또는 비가연성물질로 덮어 흡수시킬 것 누출물의 확산방지 및 우천 시 빗물이 닿지 않도록 플라스틱 시트를 사용할 수 있음 흡수된 잔류물은 추후 처분을 위하여 삽으로 용기에 담을 것 토양에 대량 누출 시는 구덩이나 연못을 만들어 한 곳에 모아 누출물의 확산을 방지할 것 흙, 모래주머니, 콘크리트(foamed concrete) 등으로 제방을 쌓아 누출물의 지표상 확산을 방지할 것 전문가의 통제 없이는 방제작업이나 누출물의 처리작업을 하지 말 것 대기 누출 시 증기를 감소시키기 위해 물 스프레이나, 미스트를 사용할 것 증기감소에 사용된 물은 부식성이고 유독성이므로 후 처리를 위하여 모아놓을 것 수계 누출 시 석회암분말, 소석회, 중탄산나트륨으로 중화시킬 것

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령	가스/연기/증기/분무 등을 호흡하지 말 것 취급 시 양압자급식호흡용보호구(positive pressure self-contained breathing apparatus), 보호의, 보호장갑을 착용할 것 사고 시 혹은 불쾌감을 느끼면 즉시 의사의 검진을 받을 것(가능하면 용기 또는 포장의 표시사항을 보여줄 것) 저장, 취급 시 음료 또는 음식을 먹지 말고 금연할 것

	눈과 접촉 시 즉시 다량의 물로 씻어내고 의사의 검진을 받을 것 적절한 보호복을 착용할 것
안전한 저장방법	통풍이 잘 되고 빛과 열기에서 분리된 시멘트바닥의 냉암소에 밀폐 보관할 것 식료품, 사료, 의약품, 음식, 알칼리성물질과 혼합저장하지 말 것 필요에 따라 국소배기장치를 설치하여 환기시킬 것

8. 노출방지 및 개인보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정	질산: TWA 2 ppmSTEL 4 ppm
ACGIH 규정	질산: TWA 2 ppmSTEL 4 ppm
생물학적 노출기준	자료없음
적절한 공학적 관리	공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오 운전시 흄 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하시오 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오

개인보호구

호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
눈 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 보안경, 보안면을 착용하시오
손 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 화학물질용 안전 장갑을 착용하시오
신체 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 화학물질용 안전 보호복을 착용하시오

9. 물리화학적 특성

외관

성상	액체
색상	무색
냄새	자극적인 냄새
냄새역치	자료없음

pH	강산
녹는점/어는점	질산: -41.6 ℃
초기 끓는점과 끓는점 범위	질산: 83 ℃
인화점	비인화성
증발속도	자료없음
인화성(고체, 기체)	해당없음
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	해당없음
증기압	자료없음
용해도	혼합됨
증기밀도	자료없음
비중	1.36670 (20 ℃)
n-옥탄올/물분배계수	자료없음
자연발화온도	해당없음
분해온도	자료없음
점도	자료없음
분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	금속분말, carbide, 황산, 테레핀과 만나 폭발적으로 반응함 알코올, 석탄, 유기배설물과 만나 격렬히 반응할 수 있음 이 물질은 강산이고 염기류와 격렬하게 반응하고 금속류에는 부식성임 플라스틱과 고무, 도료를 부식시킴 화학반응에 의해 폭발위험성의 NOx를 방출할 수 있음 가열되어 질소산화물 등의 고독성의 흄을 방출함
피해야 할 조건	직사광선, 열, 고온
피해야 할 물질	금속, 염기류, 플라스틱, 고무, 물반응성 물질, 환원제, 아민, 유기화합물
분해시 생성되는 유해물질	질소 산화물 등의 고독성 흄이 생성될 수 있음

11. 독성에 관한 정보

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	노출의 모든 경로에 의해 심각한 영향을 줄 수 있음 (ICSC)

건강 유해성 정보

급성독성	경구	질산: LDLo 430 mg/kg Human (NCIS); 국립환경과학원고시 「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」 상 "급성독성-경구: 분류되지 않음"
	경피	자료없음
	흡입	질산: 증기 LC50 Rat 7 mg/L/1hr (환산 3.5 mg/L/4hr)(NLM; HSDB) 증기 LC50 Rat 65 ppm/4hr (환산 0.167 mg/L/4hr)(NLM; HSDB) 국립환경과학원고시 「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」 상 "급성독성-흡입: 분류되지 않음"
피부부식성 또는 자극성	질산: Rabbit 을 이용한 시험 결과 피부 부식성 물질임 (NCIS) 혼합물에서 구성성분의 함유량이 "피부 부식성/자극성: 구분 1"의 지침값에 해당하므로 "구분 1"로 분류함	
심한 눈 손상성 또는 자극성	질산: 눈과 점막에 자극 잠재성이 있음 (NLM; HSDB); 국립환경과학원고시 「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」 상 "심한 눈 손상성/자극성: 분류되지 않음"	
호흡기과민성	자료없음	
피부과민성	자료없음	
발암성	산업안전보건법	자료없음
	고용노동부고시	자료없음
	IARC	자료없음
	OSHA	자료없음
	ACGIH	자료없음
	NTP	자료없음
	EU CLP	자료없음
생식세포변이원성	질산: in vitro 복귀돌연변이시험 (Ames test, Salmonella typhimurium) 결과 음성 (Read-across, ECHA)	
생식독성	질산: TG 422 를 따른 Rat 발달독성시험 결과 일반독성 종말점 또는 생식/발달독성 종말점 관련 영향 나타나지 않음 (NOAEL 1500 mg/kg) (Read-across, ECHA)	
특정 표적장기 독성(1 회 노출)	질산: 흡입 시 천식과 같은 반응이 나타날 수 있고, 후두가 부어 질식이 일어날 수 있음	

	고농도 흡입은 폐렴 및 폐부종을 야기함 (ICSC); 국립환경과학원고시 「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」 상 "특정 표적장기 독성(1회 노출): 분류되지 않음"
특정 표적장기 독성(반복 노출)	질산: 장기 또는 지속적 흡입 시 치아에 영향을 주어 부식을 일으킬 수 있음 호흡기 및 폐에 영향을 주어 호흡기 만성 염증과 폐기능 감퇴를 야기함 (ICSC); 국립환경과학원고시 「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」 상 "특정 표적장기 독성(반복 노출): 분류되지 않음"
흡인유해성	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

생태독성	어류	자료없음
	갑각류	자료없음
	조류	자료없음
잔류성 및 분해성	잔류성	자료없음
	분해성	자료없음
생물농축성	농축성	자료없음
	생분해성	자료없음
토양이동성	자료없음	
오존층 유해성	해당없음	
기타 유해 영향	질산: LC50 Shore crab 180mg/L/48h; LC50 Cockle 330~1,000mg/L/48h; LC50 Starfish 100~300mg/L/48h; 국립환경과학원고시 「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」 상 "수생환경유해성(급성/만성): 분류되지 않음"	

13. 폐기시 주의사항

폐기방법	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
폐기시 주의사항	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.

14. 운송에 필요한 정보

유엔번호(UN NO.)	2031
적정선적명	질산(발연제외)(NITRIC ACID OTHER THAN RED FUMING, WITH LESS THAN 65% NITRIC ACID)

운송에서의 위험성 등급	8
용기등급	II
해양오염물질	해당없음

사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재시 비상조치	F-A
유출시 비상조치	S-B

15. 법적 규제현황

산업안전보건법에 의한 규제

허가대상물질	해당없음
금지물질	해당없음
관리대상유해물질	해당됨 (질산)
특별관리물질	해당없음
작업환경측정대상물질	해당됨 (질산; 6 개월)
특수건강진단대상물질	해당됨 (질산; 12 개월)
노출기준설정물질	해당됨 (질산)
허용기준설정물질	해당없음
공정안전보고서 제출 대상물질	해당없음

화학물질관리법에 의한 규제

유독물질	해당됨
제한물질	해당없음
금지물질	해당없음
사고대비물질	해당됨
위험물안전관리법에 의한 규제	해당없음
폐기물관리법에 의한 규제	본 제품을 사업장에서 사용한 다음 폐기할 경우 폐기물관리법시행규칙 [별표 4]에 의해 지정폐기물(폐유독물질 / 09-02-00)에 해당됨.

기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제	잔류성유기오염물질관리법	해당없음
미국관리정보	OSHA	질산: 226.7995 kg 500 lb
	CERCLA	질산: 453.599 kg 1000 lb

	EPCRA 302	질산: 453.599 kg 1000 lb
	EPCRA 304	질산: 453.599 kg 1000 lb
	EPCRA 313	질산: 해당됨
	로테르담협약물질	해당없음
	스톡홀름협약물질	해당없음
	몬트리올의정서물질	해당없음
EU 분류정보	확정분류결과	질산: Ox. Liq. 2; Met. Corr. 1; Acute Tox. 3; Skin Corr. 1A
	위험문구	질산: H272 H314H290H331
	안전문구	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

자료의 출처	산업재해예방 안전보건공단(KOSHA) 한국소방산업기술원(KFI) 국립환경과학원 화학물질정보시스템(NCIS) TOXNET(United States National Library of Medicine) ICSCs(International Chemical Safety Cards) ECHA(European Chemicals Agency) OECD SIDS(OECD Screening Information Data Set) ECOTOX Database
최초 작성일자	2008 년 4 월 2 일
개정횟수 및 최종 개정일자	개정횟수: 11 최종 개정일자: 2022 년 1 월 11 일
기타	이 MSDS 는 작성시 당사의 전문자료 및 최신 정보 등에 기초하였으며 제공하는 화학물질의 유해·위험성 분류결과는 인용된 참고자료에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 이 자료는 품질을 보증하는 것이 아니며 물질의 안전에 대한 전반적인 참고자료로 사용하시기 바랍니다. 자세한 사항은 본사로 문의하여 주시길 바랍니다. 당사 MSDS 는 해당제품을 공급받아 사용하는 취급자가 주의사항 등을 숙지한 후 사용할 수 있도록 합니다. 또한 판매 및 대여 등 영리목적으로는 사용 할 수 없음을 알려드립니다.